

Divisibilidade

Regras, Divisores e Aplicações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição · Divisibilidade

Dizemos que a é **divisível** por b quando existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot q$, ou seja, o **resto da divisão é zero**. Chamamos b de **divisor** de a e a de **múltiplo** de b .

2 Divisibilidade por 2 · Números pares

O **último dígito** deve ser **0, 2, 4, 6 ou 8**.

13**8** → último dígito 8 → divisível ✓
47**5** → último dígito 5 → não divisível ✗

TESTE RÁPIDO a) 734 b) 519 c) 2.460

3 Divisibilidade por 3 · Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 3.

132 ⇒ 1+3+2 = **6** → múltiplo de 3 ✓
531 ⇒ 5+3+1 = **9** → múltiplo de 3 ✓
124 ⇒ 1+2+4 = **7** → não múltiplo de 3 ✗

TESTE RÁPIDO a) 513 b) 724 c) 3.006

4 Divisibilidade por 4 · Dois últimos dígitos

Os **2 últimos dígitos** devem formar número divisível por 4. Os demais algarismos não influenciam.

5**24** → 24 é múltiplo de 4 ✓
13**36** → 36 é múltiplo de 4 ✓
5**14** → 14 não é múltiplo de 4 ✗

TESTE RÁPIDO a) 748 b) 326 c) 1.512

5 Divisibilidade por 5 · Último dígito 0 ou 5

O **último dígito** deve ser **0 ou 5**.

32**5** → termina em 5 ✓ 14**0** → termina em 0 ✓
78**3** → termina em 3 → não divisível ✗

TESTE RÁPIDO a) 345 b) 472 c) 1.000

6 Divisibilidade por 6 · Divisível por 2 e por 3

Deve ser **par** e a soma dos algarismos deve ser **múltipla de 3** — ambas as condições simultaneamente.

654: par e $6+5+4 = 15$ ($\div 3$) ✓

312: par e $3+1+2 = 6$ ($\div 3$) ✓

125: ímpar $\rightarrow$ não divisível por 6 ✗

obs Basta uma condição falhar para o número não ser divisível por 6.

TESTE RÁPIDO a) 432 b) 514 c) 3.612

7 Divisibilidade por 7 · Regra do duplo

Multiplique o **último dígito por 2** e subtraia do número sem esse dígito. Repita até concluir.

$161 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓

$1099 \Rightarrow 9 \cdot 2 = 18 \Rightarrow 109 - 18 = 91 \Rightarrow 9 - 2 = 7$ ✓

obs Para números pequenos, a divisão direta costuma ser mais prática.

TESTE RÁPIDO a) 203 b) 140 c) 511

8 Divisibilidade por 8 · Três últimos dígitos

Os **3 últimos dígitos** devem formar número divisível por 8. Os demais não influenciam.

7128 $\rightarrow$ 128 é múltiplo de 8 ✓

5256 $\rightarrow$ 256 é múltiplo de 8 ✓

3100 $\rightarrow$ 100 não é múltiplo de 8 ✗

TESTE RÁPIDO a) 1.024 b) 516 c) 3.112

9 Divisibilidade por 9 · Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 9.

$432 \Rightarrow 4+3+2 = 9$ ✓ $124 \Rightarrow 1+2+4 = 7$ ✗

$6561 \Rightarrow 6+5+6+1 = 18 \rightarrow$ múltiplo de 9 ✓

obs Todo número divisível por 9 também é divisível por 3.

TESTE RÁPIDO a) 729 b) 324 c) 1.035

10 Divisibilidade por 10 · Último dígito 0

O **último dígito deve ser 0**. Como $10 = 2 \times 5$, equivale a ser divisível por 2 e por 5 simultaneamente.

150 $\rightarrow$ termina em 0 ✓ **4870** $\rightarrow$ termina em 0 ✓

325 $\rightarrow$ termina em 5 $\rightarrow$ divisível por 5, mas não por 10 ✗

TESTE RÁPIDO a) 1.200 b) 375 c) 4.800

11 Divisibilidade por 11 · Soma alternada dos algarismos

A **soma alternada** dos algarismos (alternando + e – da esquerda para a direita) deve ser múltipla de 11 ou zero.

$$253 \Rightarrow +2 - 5 + 3 = 0 \rightarrow \text{múltiplo de 11} \checkmark$$

$$1452 \Rightarrow +1 - 4 + 5 - 2 = 0 \checkmark$$

$$123 \Rightarrow +1 - 2 + 3 = 2 \rightarrow \text{não divisível} \times$$

TESTE RÁPIDO a) 198 b) 352 c) 1.001

Div Divisores de um Número · Decomposição em fatores primos

Para encontrar os divisores: decomponha em fatores primos e use a fórmula abaixo para **contar** sem listar todos.

DECOMPOSIÇÃO — 60

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ \hline 1 & \end{array} \Rightarrow 60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

DIVISORES DE 60

1 2 3 4 5 6 10 12 15
20 30 60

FÓRMULA — QUANTIDADE DE DIVISORES

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots$, então:

$$d(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \dots$$

$$d(60) = (2+1)(1+1)(1+1) = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12 \text{ divisores}$$

$$d(36) = (2+1)(2+1) = 3 \cdot 3 = 9 \text{ divisores}$$

TESTE RÁPIDO Quantos divisores: a) 12 b) 48
c) 100